

数 学 (文史类)

一、选择题：本大题共 15 小题；第(1)—(10)题每小题 3 分，第(11)—(15)题每小题 4 分，共 50 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。把所选项前的字母填在题后括号内。

- (1) 点 $(0, 5)$ 到直线 $y = 2x$ 的距离是
A. $\frac{5}{2}$ B. $\sqrt{5}$ C. $\frac{3}{2}$ D. $\frac{\sqrt{5}}{2}$
- (2) 如果方程 $x^2 + ky^2 = 2$ 表示焦点在 y 轴上的椭圆，那么实数 k 的取值范围是
A. $(0, +\infty)$ B. $(0, 2)$
C. $(1, +\infty)$ D. $(0, 1)$

$$(3) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{C_n^0 + C_n^1 + C_n^2 + \cdots + C_n^n}{1 + 2 + 2^2 + \cdots + 2^n} =$$

A. 0 B. $\frac{1}{2}$ C. 1 D. 2

(4) 设 θ 是第二象限的角，则必有

A. $\operatorname{tg} \frac{\theta}{2} > \operatorname{ctg} \frac{\theta}{2}$ B. $\operatorname{tg} \frac{\theta}{2} < \operatorname{ctg} \frac{\theta}{2}$

C. $\sin \frac{\theta}{2} > \cos \frac{\theta}{2}$ D. $\sin \frac{\theta}{2} < \cos \frac{\theta}{2}$

(5) 若直线 $x + ay + 2 = 0$ 和 $2x + 3y + 1 = 0$ 互相垂直，则 $a =$

A. $-\frac{2}{3}$ B. $-\frac{3}{2}$ C. $\frac{2}{3}$ D. $\frac{3}{2}$

- (6) 某种细菌在培养过程中,每 20 分钟分裂一次(一个分裂为两个).经过 3 小时,这种细菌由 1 个可繁殖成

A. 511 个 B. 512 个
C. 1023 个 D. 1024 个

- (7) 在下列函数中,以 $\frac{\pi}{2}$ 为周期的函数是

A. $y = \sin 2x + \cos 4x$ B. $y = \sin 2x \cos 4x$
C. $y = \sin 2x + \cos 2x$ D. $y = \sin 2x \cos 2x$

- (8) 已知正六棱台的上、下底面边长分别为 2 和 4,高为 2,则其体积为

A. $32\sqrt{3}$ B. $28\sqrt{3}$
C. $24\sqrt{3}$ D. $20\sqrt{3}$

- (9) 使 $(\sqrt{6} - \sqrt{2}i)^n$ 是纯虚数的最小自然数 $n =$

A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

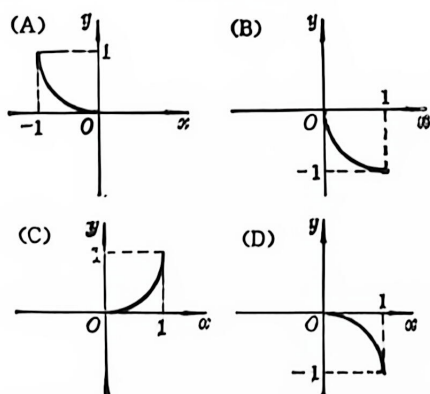
- (10) 有甲、乙、丙三项任务,甲需 2 人承担,乙、丙各需 1 人承担,从 10 人中选派 4 人承担这三项任务,不同的选法共有

A. 1260 种 B. 2025 种
C. 2520 种 D. 5040 种

- (11) 对于直线 m, n 和平面 α, β , $\alpha \perp \beta$ 的一个充分条件是

A. $m \perp n, m \parallel \alpha, n \parallel \beta$
B. $m \perp n, \alpha \cap \beta = m, n \subset \alpha$
C. $m \parallel n, n \perp \beta, m \subset \alpha$
D. $m \parallel n, m \perp \alpha, n \perp \beta$

- (12) 设函数 $f(x) = 1 - \sqrt{1 - x^2}$ ($-1 \leq x \leq 0$), 则函数 $y = f^{-1}(x)$ 的图象是



- (13) 已知过球面上 A, B, C 三点的截面和球心的距离等于球半径的一半,且 $AB = BC = CA = 2$, 则球面面积是

A. $\frac{16}{9}\pi$ B. $\frac{8}{3}\pi$ C. 4π D. $\frac{64}{9}\pi$

- (14) 如果函数 $y = \sin 2x + a \cos 2x$ 的图象关于直线 $x = -\frac{\pi}{8}$ 对称,那么 $a =$

A. $\sqrt{2}$ B. $-\sqrt{2}$

C. 1 D. -1

- (15) 定义在 $(-\infty, +\infty)$ 上的任意函数 $f(x)$ 都可以表示成一个奇函数 $g(x)$ 和一个偶函数 $h(x)$ 之和. 如果 $f(x) = \lg(10^x + 1)$, $x \in (-\infty, +\infty)$, 那么

A. $g(x) = x, h(x) = \lg(10^x + 10^{-x} + 2)$

B. $g(x) = \frac{1}{2} [\lg(10^x + 1) + x],$

$h(x) = \frac{1}{2} [\lg(10^x + 1) - x]$

C. $g(x) = \frac{x}{2}, h(x) = \lg(10^x + 1) - \frac{x}{2}$

D. $g(x) = -\frac{x}{2}, h(x) = \lg(10^x + 1) + \frac{x}{2}$

二、填空题: 本大题共 5 小题, 每小题 4 分, 共 20 分. 把答案填在题中横线上.

- (16) 抛物线 $y^2 = 8 - 4x$ 的准线方程是_____.

- (17) 在 $(x+m)^7$ ($m \in \mathbb{N}$) 的展开式中, x^6 的系数是 x^0 的系数与 x^4 的系数的等差中项, 则 $m =$ _____.

- (18) 若 $\frac{5}{4}\pi < \theta < \frac{3}{2}\pi$, $\sin 2\theta = a$, 则 $\cos \theta - \sin \theta$ 的值是_____.

- (19) 设圆锥底面圆周上两点 A, B 间的距离为 2, 圆锥顶点到直线 AB 的距离为 $\sqrt{3}$, AB 和圆锥的轴的距离为 1, 则该圆锥的体积为_____.

- (20) 在测量某物理量的过程中,因仪器和观察的误差,使得 n 次测量分别得到 $a_1, a_2, \dots, a_n$, 共 n 个数据. 我们规定所测量物理量的“最佳近似值” a 是这样—个量: 与其他近似值比较, a 与各数据的差的平方和最小. 依此规定, 从 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 推出的 $a =$ _____.

三、解答题: 本大题共 5 小题, 共 50 分. 解答应写出文字说明、证明过程或推演步骤.

- (21) (本小题满分 8 分)

求函数 $y = \frac{\sin 3x \sin^3 x + \cos 3x \cos^3 x}{\cos^2 2x} + \sin 2x$ 的最小值.

- (22) (本小题满分 10 分)

已知函数 $f(x) = \lg x$ ($x \in \mathbb{R}^+$). 若 $x_1, x_2 \in \mathbb{R}^+$,

判断 $\frac{1}{2} [f(x_1) + f(x_2)]$ 与 $f(\frac{x_1 + x_2}{2})$ 的大小, 并加以证明.

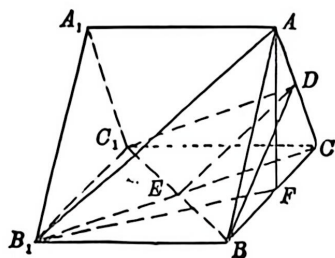
- (23) (本小题满分 10 分)

如图, 已知 $A_1B_1C_1-ABC$ 是正三棱柱, D 是 AC 中点.

(I) 证明 $AB_1 \parallel$ 平面 DBC_1 ;

(II) 假设 $AB_1 \perp BC_1$, $BC = 2$, 求线段 AB_1

在侧面 B_1BCC_1 上的射影长.

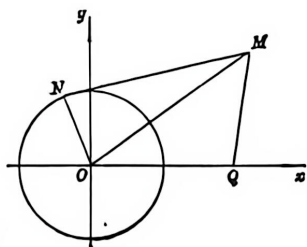


$\because$ 四边形 B_1BCC_1 是矩形.
 $\therefore \angle B_1BF = \angle BCC_1 = 90^\circ$,
 又 $\angle FB_1B = \angle C_1BC$,
 $\therefore \triangle B_1BF \sim \triangle BCC_1$.
 $\therefore \frac{B_1B}{BC} = \frac{BF}{CC_1} = \frac{BF}{B_1B}$.

又 F 为正三角形 ABC 的 BC 边中点,
 因而 $B_1B^2 = BF \cdot BC = 1 \times 2 = 2$,
 于是 $B_1F^2 = B_1B^2 + BF^2 = 3$,
 $\therefore B_1F = \sqrt{3}$.
 即线段 AB_1 在平面 B_1BCC_1 内的射影长为 $\sqrt{3}$10分

(24) 本小题考查曲线与方程的关系, 轨迹的概念等解析几何的基本思想以及综合运用知识的能力. 满分 10 分.

解: 如图, 设 MN 切圆于 N , 则动点 M 组



成的集合是

$$P = \{M \mid |MN| = \sqrt{2} |MQ|\}, \dots\dots 2 \text{ 分}$$

因为圆的半径 $|ON| = 1$,
 所以 $|MN|^2 = |MO|^2 - |ON|^2$
 $= |MO|^2 - 1$ 4 分

设点 M 的坐标为 (x, y) , 则

$$\sqrt{x^2 + y^2 - 1} = \sqrt{2} \cdot \sqrt{(x-2)^2 + y^2}. \dots\dots 6 \text{ 分}$$

整理得 $x^2 + y^2 - 8x + 9 = 0$.

经检验, 坐标适合这个方程的点都属于集合 P , 故这个方程为所求的轨迹方程. 8 分
 化方程为 $(x-4)^2 + y^2 = 7$, 知它表示一个

圆, 圆心坐标为 $(4, 0)$, 半径为 $\sqrt{7}$10分

(25) 本小题考查等差数列的基础知识, 数学归纳法及推理论证能力. 满分 12 分.

证法一: 令 $d = a_2 - a_1$.

下面用数学归纳法证明

$$a_n = a_1 + (n-1)d \quad (n \in N).$$

① 当 $n=1$ 时上述等式为恒等式 $a_1 = a_1$.

当 $n=2$ 时, $a_1 + (2-1)d = a_1 + (a_2 - a_1)$
 $= a_2$, 等式成立. 4 分

② 假设当 $n=k (k \geq 2)$ 时命题成立, $a_k = a_1 + (k-1)d$.

$$S_k = \frac{k(a_1 + a_k)}{2},$$

$$S_{k+1} = \frac{(k+1)(a_1 + a_{k+1})}{2},$$

$$\text{又 } S_{k+1} = S_k + a_{k+1},$$

$$\text{所以 } \frac{(k+1)(a_1 + a_{k+1})}{2} = \frac{k(a_1 + a_k)}{2} + a_{k+1}.$$

..... 8 分

把 $a_k = a_1 + (k-1)d$ 代入上式, 得

$$(k+1)(a_1 + a_{k+1}) = 2ka_1 + k(k-1)d + 2a_{k+1}.$$

$$\text{整理得 } (k-1)a_{k+1} = (k-1)a_1 + k(k-1)d.$$

$$\because k \geq 2,$$

$$\therefore a_{k+1} = a_1 + kd.$$

即当 $n=k+1$ 时等式成立.

由①和②, 等式对所有的自然数 n 成立,

从而 $\{a_n\}$ 是等差数列.12分

证法二: 当 $n \geq 2$ 时, 由题设,

$$S_{n-1} = \frac{(n-1)(a_1 + a_{n-1})}{2}, \quad S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2}.$$

$$\text{所以 } a_n = S_n - S_{n-1}$$

$$= \frac{n(a_1 + a_n)}{2} - \frac{(n-1)(a_1 + a_{n-1})}{2}. \dots 5 \text{ 分}$$

同理有

$$a_{n+1} = \frac{(n+1)(a_1 + a_{n+1})}{2} - \frac{n(a_1 + a_n)}{2}. \dots 7 \text{ 分}$$

$$\text{从而 } a_{n+1} - a_n = \frac{(n+1)(a_1 + a_{n+1})}{2}$$

$$- \frac{n(a_1 + a_n)}{2} + \frac{(n-1)(a_1 + a_{n-1})}{2}. \dots\dots 10 \text{ 分}$$

整理得 $a_{n+1} - a_n = a_n - a_{n-1}$ 对于任意

$n \geq 2$ 成立.

因此 $a_{n+1} - a_n = a_n - a_{n-1} = \dots = a_2 - a_1$,

从而 $\{a_n\}$ 是等差数列.12分